

ETF Talent Program

Task 10 — Dijagrami komponenti, paketa i raspoređivanja

Grupa 1, Tim 2

Maj 2026.

Sadržaj

1	Dijagram komponenti	2
1.1	Svrha dijagrama	2
1.2	Organizacija komponenti	2
1.3	Ključne veze	2
2	Dijagram paketa	3
2.1	Svrha dijagrama	3
2.2	Struktura paketa	3
2.3	Zavisnosti između paketa	3
3	Dijagram raspoređivanja	4
3.1	Svrha dijagrama	4
3.2	Čvorovi (Nodes)	4
3.3	Mrežne veze i protokoli	4
3.4	Tok raspoređivanja (deployment pipeline)	4
4	Sažetak i veza s MVC dijagramom	5

1 Dijagram komponenti

1.1 Svrha dijagrama

Dijagram komponenti opisuje **statičku strukturu softvera na razini izvršnih i isporučivih jedinica (komponenti)**. U kontekstu sistema ETF Talent Program prikazuje koje softverske komponente postoje, koje sučelja izlažu i kako međusobno komuniciraju.

1.2 Organizacija komponenti

Sistem je organizovan u **tri logička sloja**:

1. **Klijentski sloj (Browser)** — Web UI izgrađen od Razor Views i JavaScript validacija. Korisnik komunicira isključivo putem HTTPS protokola.
2. **Aplikacijski sloj (ASP.NET Core MVC)** — Centralni sloj koji sadrži sljedeće komponente:
 - *Controllers* — `AuthController`, `StudentProfilController`, `FirmaProfilController`, `OglasController`, `PrijavaOglasController`, `PonudaController`, `VerifikacijaController`, `LogController`.
 - *Servisi* — `RangServis` (implementira algoritam rangiranja studenta), `PretragaServis` (napredna pretraga i filtriranje), `NotifikacijaServis` (asinhronno slanje email obavijesti), `VerifikacijaServis` i `LogServis`.
 - `ApplicationDbContext` (Entity Framework Core) — jedina tačka pristupa bazi podataka.
 - *Domain Models* — skupna komponenta koja objedinjuje sve domenske klase.
3. **Infrastrukturni sloj** — Sadrži:
 - `Email Adapter` — apstrakcija nad konkretnim email servisom (SMTP ili SendGrid); realizuje princip inverzije zavisnosti (DIP).
 - `SQL Server` — relacijska baza podataka.
 - `Async Queue / Background Service` — pozadinski servis koji asinhronno isporučuje email notifikacije.

1.3 Ključne veze

- Svaki kontroler pristupa `ApplicationDbContext`-u putem zavisnosti injektovane sučeljem (DIP princip).
- `NotifikacijaServis` šalje poruke u red čekanja; `EmailBackgroundService` ih konzumira i poziva `Email Adapter`.
- `RangServis` čita podatke iz `ApplicationDbContext`-a, primjenjuje težinski algoritam definisan klasom `RangParametri` i upisuje rezultat u `StudentProfil`.

2 Dijagram paketa

2.1 Svrha dijagrama

Dijagram paketa prikazuje **logičku grupaciju klasa i komponenti** u veće cjeline (pakete) i zavisnosti između tih cjelina. Služi za praćenje čistoće arhitekture — svaki paket treba zavisiti samo o paketima na nižem sloju.

2.2 Struktura paketa

Sistem je raspoređen u **četiri paketa** koji odgovaraju slojevitoj arhitekturi:

1. **Presentation** (žuta) — Sadrži sve ASP.NET MVC Views (Auth, StudentProfil, FirmaProfil, Oglas, PrijavaOglas, Ponuda, Verifikacija, Korisnik, Log) i sve kontrolere. Ovo je jedini paket koji direktno prima HTTP zahtjeve korisnika.
2. **Application** (zelena) — Sadrži:
 - *Services* — konkretne implementacije poslovne logike.
 - *Interfaces* — *IRangServis*, *IEmailServis*, itd.; definišu ugovore koje implementira Infrastructure paket.
 - *DTOs / ViewModels* — objekti za prijenos podataka između Presentation i Application sloja (npr. *OglasViewModel*).
3. **Domain** (plava) — Sadrži:
 - *Entities* — sve domenke klase identificirane u analizi (vidi Dijagram klasa): *Korisnik*, *Student*, *Firma*, *Oglas*, *PrijavaOglas*, itd.
 - *Enumerations* — sve enumeracije sistema: *Uloga*, *Status*, *StatusOglasa*, *TipPonude*, *NivoLoga* i ostale.
4. **Infrastructure** (crvena) — Sadrži:
 - *Persistence* — *ApplicationDbContext* i Entity Framework migracije.
 - *Email* — *SmtpEmailAdapter* i *SendGridEmailAdapter* implementiraju *IEmailServis*.
 - *Background Jobs* — *EmailBackgroundService*.

2.3 Zavisnosti između paketa

Izvor	Cilj (zavisnost)
Presentation	Application
Application	Domain
Application	Infrastructure (putem interfejsa)
Infrastructure	Domain

Paket **Domain** je bez ikakvih zavisnosti prema ostalim paketima — on je jezgra sistema i mijenja se isključivo zbog promjena poslovnih pravila. Time se poštuje princip čiste arhitekture (eng. *Clean Architecture*).

3 Dijagram raspoređivanja

3.1 Svrha dijagrama

Dijagram raspoređivanja (eng. *Deployment Diagram*) opisuje **fizičku distribuciju softverskih artefakata** na hardverske i virtuelne čvorove (nodes) i mrežne protokole kojima se ti čvorovi međusobno komuniciraju.

3.2 Čvorovi (Nodes)

1. **Korisnikov uređaj** (device) — Standardni PC ili mobilni uređaj na kome se izvršava web browser. Browser ne sadrži nikakvu poslovnu logiku — isključivo prikazuje HTML/CSS/JS koji vraća web server.
2. **Web / App Server** (execution environment) — Windows Server ili Linux VM na kome su postavljeni:
 - IIS ili Kestrel kao HTTP/HTTPS server.
 - ETFTalentProgram.dll — kompajlirana ASP.NET Core MVC aplikacija (uključuje sve kontrolere, servise i ViewModels).
 - EntityFrameworkCore — ORM sloj i migracije baze podataka.
 - EmailBackgroundService — pozadinski proces koji asinhronno šalje email obavijesti.
 - appsettings.json — konfiguracija konekcijskog stringa, SMTP parametara i parametara autentifikacije.
3. **Database Server** (device) — Fizički ili virtuelni server na kome se izvršava SQL Server ili PostgreSQL. Sadrži bazu ETFTalentDB sa svim tabelama generisanim migracijama Entity Frameworka.
4. **Email Servis** (external system) — Eksterni servis izvan granica sistema (SendGrid cloud API ili interni SMTP relay). Komunicira s web serverom putem HTTPS REST API-ja ili SMTP protokola.

3.3 Mrežne veze i protokoli

Od	Do	Protokol	Port
Korisnikov uređaj	Web / App Server	HTTPS	443
Web / App Server	Database Server	TCP (SQL)	1433
Web / App Server	Email Servis	HTTPS / SMTP	443 / 587

3.4 Tok raspoređivanja (deployment pipeline)

Tipičan tok postavljanja novog izdanja:

1. Kompajliranje koda → generisanje .dll artefakta.
2. Pokretanje Entity Framework migracija na ETFTalentDB.
3. Kopiranje artefakta na Web Server i restart IIS/Kestrel procesa.
4. Provjera zdravlja servisa (health check endpoint).

Dijagram raspoređivanja direktno odražava zahtjev za **skalabilnošću**: web server može biti replikovana iza load balancera, dok baza i email servis ostaju zajednički dijelovi infrastrukture.

4 Sažetak i veza s MVC dijagramom

Sva tri dijagrama nadopunjuju postojeći MVC dijagram koji prikazuje specifičnu razradu kontrolera, pogleda i `ApplicationContext`-a unutar aplikacijskog sloja:

- **MVC dijagram** — detaljna razrada veza `View` → `Controller` → `DbContext` → `Model` unutar aplikacijskog sloja.
- **Dijagram komponenti** — isti sadržaj prikazan kao zatvorene softverske jedinice s eksplicitnim sučeljima.
- **Dijagram paketa** — logičko grupisanje radi praćenja arhitekturnih zavisnosti i osiguranja čistoće slojeva.
- **Dijagram raspoređivanja** — fizička distribucija artefakata na stvarne serverske čvorove i mreže.

Zajedno ova četiri dijagrama pokrivaju sve potrebne arhitekturne poglede definisane UML 2.x standardom za opis sistema ETF Talent Program.